

Лекция 3

Определение. Множество A называется *счетным*, если существует биекция $f: \mathbb{N} \rightarrow A$.

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

Лемма. Бесконечное подмножество B счетного множества A счетно.

▲ Элементы занумерованы, т.е. $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Тогда элементы B можно записать в порядке возрастания их номеров, $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots\}$ ■

Пример Множество $\mathbb{Z}$ счетно.

$\dots -3 -2 -1 0 1 2 3 \dots$

$$h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad h(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2}, & n \text{ четно,} \\ \frac{n-1}{2}, & n \text{ нечетно.} \end{cases}$$

Пример Множество $\mathbb{Q}$ счетно.

$n \backslash m$	0	1	-1	2	-2	3
1	$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	$-\frac{1}{1}$	$\frac{2}{1}$	$-\frac{2}{1}$	
2	$\frac{0}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{2}{2}$	$-\frac{2}{2}$	
3	$\frac{0}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	
4	$\frac{0}{4}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$-\frac{2}{4}$	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

Аналогично доказывается

Теорема 8. Пусть $A_1, A_2, A_3, \dots$ — счетные множества. Тогда их объединение $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ счетно.

В любое бесконечное мно-во содержит счетное подмно-во

A -беск мн $a_1 \in A, a_2 \in A \setminus \{a_1\}, a_k \in A \setminus \{a_1, \dots, a_{k-1}\}, \dots$

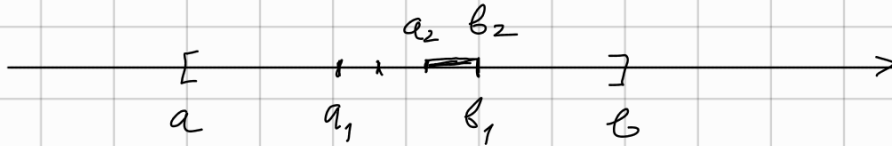
$$B := \{a_1, a_2, \dots\} \subseteq A$$

Существуют ли несчетные мн-ва
(бесконечные мн-ва, которые не явл-ся счет-ми)?

Теорема 9. Множество $\mathbb{R}$ несчетно.

Говорят, что множества A и B равномощны, если существует $f: A \rightarrow B$.
Если X равномощно $\mathbb{R}$, то говорят, что X имеет мощность континуума.

▮ Предположим, что $\mathbb{R} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$

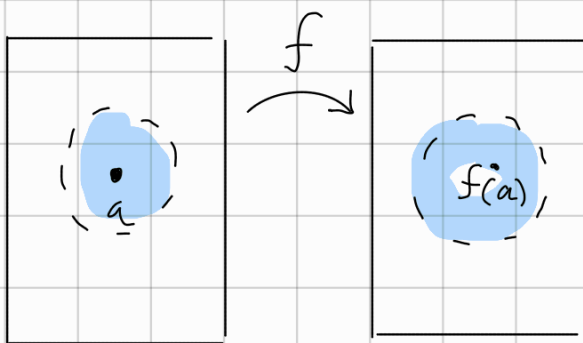


$x_1 \notin [a_1, b_1]$
 $x_2 \notin [a_2, b_2]$
 $\vdots$
 $x_k \notin [a_k, b_k]$
 $\vdots$

$\{[a_k, b_k]\}$ - влож $\Rightarrow$ по Т. Кантора
 $\exists c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k]$
 $\forall k \ c \in [a_k, b_k] \Rightarrow \forall k \ c \neq x_k !!! \quad \square$

И $\exists$ сущ-ет $f: \mathbb{R} \rightarrow (0; 1)$. Сл-но,
 $(0; 1)$ имеет мощность континуума

Мотивация к след. теме



Непрерывность функции

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $a \in E$ и пусть задана функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$.

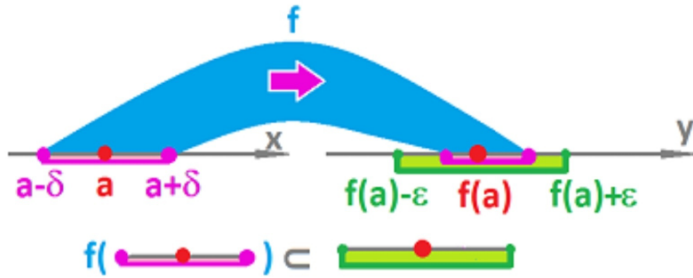
Определение (Коши). Функция f называется непрерывной в точке a , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

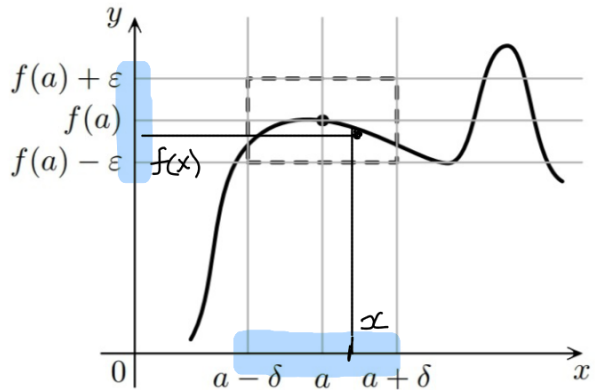
$x \in \mathcal{U}_\delta(a) \quad f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(f(a))$

Определение (Гейне). Функция f называется непрерывной в точке a , если

$$\forall \{x_n\} \subset E (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a)).$$



$$f(\mathcal{U}_\delta(a)) \subset \mathcal{U}_\varepsilon(f(a))$$



Пример $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, непр в прощ. a

Задик. $\varepsilon > 0$

$$|x^2 - a^2| = |x - a| \cdot |x + a| \leq$$

$$\leq |x - a| \cdot (|x| + |a|) <$$

$$< |x - a| \cdot (1 + 2|a|) < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \delta \leq \frac{\varepsilon}{1 + 2|a|}$$

$$\text{Положим } \delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{1 + 2|a|} \right\},$$

тогда $(|x - a| < \delta \Rightarrow |x^2 - a^2| < \varepsilon) \Rightarrow f$ непр в $(\cdot) a$
(по Коши)

2) $x_n \rightarrow a \Rightarrow x_n^2 \rightarrow a^2 \Rightarrow f$ непр в $(\cdot) a$
(по Гейне) $\square$

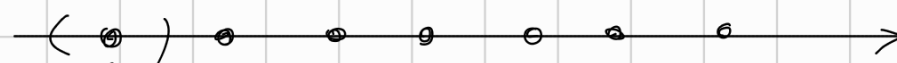
Случайно ли это?

Лемма 1. Определения непрерывности по Коши и по Гейне равносильны.

▲ (Коши) $\Rightarrow$ (Гейне) Рассмотрим $\{x_n\} \subset E, x_n \rightarrow a$. Найдется такой номер N , что $x_n \in U_\delta(a)$ для всех $n \geq N$. Но тогда $f(x_n) \in U_\varepsilon(f(a))$ при всех $n \geq N$. Это означает, что $f(x_n) \rightarrow f(a)$. Определение Гейне выполняется.

(Гейне) $\Rightarrow$ (Коши) Пусть это не так: $\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 (f(U_\delta(a)) \not\subset U_\varepsilon(f(a)))$. Это значит, что для любого $n \in \mathbb{N}$ на интервале $(a - 1/n, a + 1/n)$ есть точка $x_n \in E$, для которой $f(x_n) \notin U_\varepsilon(f(a))$. Но тогда $x_n \rightarrow a$, а $f(x_n) \not\rightarrow f(a)$, что противоречит определению Гейне. ■

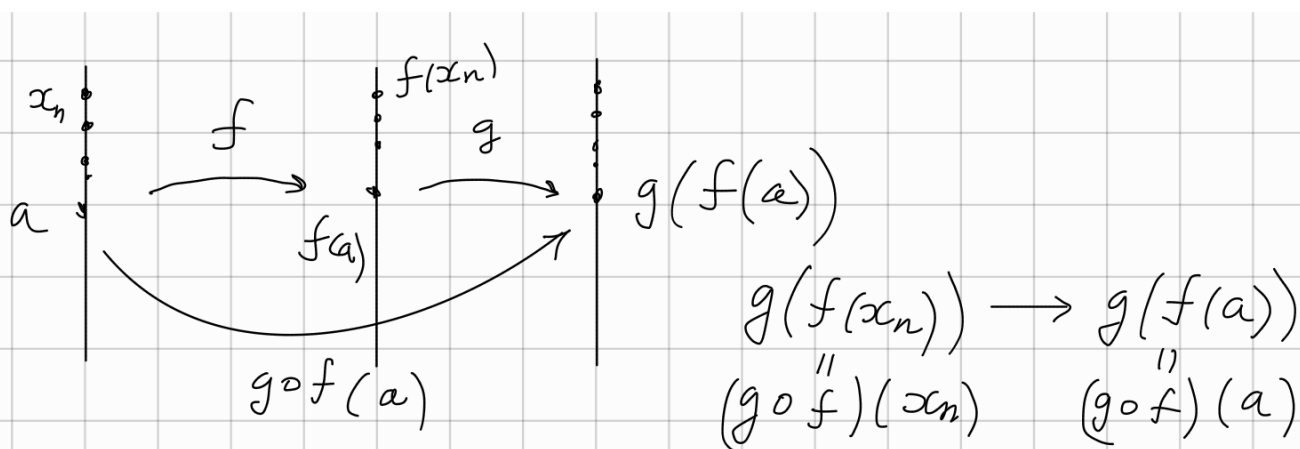
Пример $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ непр в точке $a = n$

$\delta = \frac{1}{3}$  Опр-е непр по Коши выполн-ся

Теорема 1. Если функции $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в точке a , то в точке a непрерывны функции $f \pm g, f \cdot g$ и при дополнительном условии $g \neq 0$ на E также $\frac{f}{g}$. $x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a) \Rightarrow (f \cdot g)(x_n) \rightarrow (f \cdot g)(a)$

Теорема 2 (непрерывность композиции). Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $g: D \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f(E) \subset D$. Если функция f непрерывна в точке a , функция g непрерывна в точке $f(a)$, то композиция $g \circ f: E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке a .

▲ Пусть $x_n \in E$ и $x_n \rightarrow a$. Тогда $f(x_n) \rightarrow f(a)$ в силу непрерывности f в точке a и $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(a))$ в силу непрерывности g в точке $f(a)$. Следовательно, функция $g \circ f$ непрерывна в точке a . ■



Сл-но, $g \circ f$ непр в a (по опр Гейне)

Основными элементарными функциями называются следующие функции: постоянная, показательная a^x , логарифмическая $\log_a x$, степенная x^α , $\alpha \in \mathbb{R}$, тригонометрические $\sin$, $\cos$, tg и ctg и обратные тригонометрические $\arcsin$, $\arccos$, arctg , и arcctg . Элементарной функцией называется всякая функция, получаемая из основных с помощью конечного числа арифметических операций и композиций.

Можно доказать, что основные элементарные функции непрерывны в каждой точке своих областей определения. Откуда получаем

Следствие. Любая элементарная функция непрерывна в своей области определения.

Пример

$$f(x) = 3^{\operatorname{arctg} \ln x} + x^2$$

непр на $(0; +\infty)$.

Свойства функций, непрерывных на отрезке

Будем говорить, что функция f непрерывна на $[a, b]$, если ее сужение $f|_{[a, b]}$ непрерывно в каждой точке этого отрезка.

Лемма. Если функция f непрерывна на $[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$.

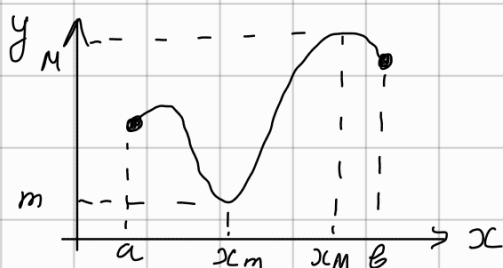
▲ Предположим, что f не является ограниченной. Тогда для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдется такое $x_n \in [a, b]$, что $|f(x_n)| > n$. По теореме Больцано–Вейерштрасса $\{x_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность, $x_{n_k} \rightarrow c$. Переходя в неравенстве $a \leq x_{n_k} \leq b$ к пределу при $k \rightarrow \infty$, получаем, что $c \in [a, b]$. Тогда по непрерывности $f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$, что противоречит неограниченности $\{f(x_{n_k})\}$. ■

$$f \text{ непр на } [a, b] \Rightarrow \exists M > 0 \forall x \in [a, b] (|f(x)| \leq M)$$

Теорема (Вейерштрасс). Если функция f непрерывна на $[a, b]$, то существуют $x_m, x_M \in [a, b]$, такие что $f(x_M) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ и $f(x_m) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$.

▲ Пусть $M = \sup_{[a, b]} f(x)$. Предположим, что $f(x) < M$ для всех $x \in [a, b]$. Тогда функция $g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$ непрерывна на $[a, b]$. По лемме найдется такая константа $C > 0$, что $g(x) \leq C$ для всех $x \in [a, b]$. Из неравенства $\frac{1}{M - f(x)} \leq C$ следует $f(x) < M - \frac{1}{C} < M$, что противоречит определению M .

Доказательство для инфимума аналогично. ■



▲ Можно считать, что $f(a) < 0 < f(b)$ (иначе заменим f на $-f$). Определим индуктивно отрезки $[a_n, b_n]$. Пусть $[a_1, b_1] = [a, b]$, и, если определен $[a_k, b_k]$, положим

Так определена стягивающаяся последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}$, такая что $f(a_n) < 0 \leq f(b_n)$. По теореме Кантора существует точка c — общая для всех отрезков $[a_n, b_n]$, причем $a_n \rightarrow c$ и $b_n \rightarrow c$. Функция f непрерывна в точке c , поэтому $f(c)$ является пределом как $f(a_n) < 0$, так и $f(b_n) \geq 0$. Тогда $f(c) \leq 0 \leq f(c)$, т.е. $f(c) = 0$. ■


$$f(d) = 0 \Rightarrow d = c$$

$$f(d) \neq 0 \Rightarrow f(d) \geq 0$$

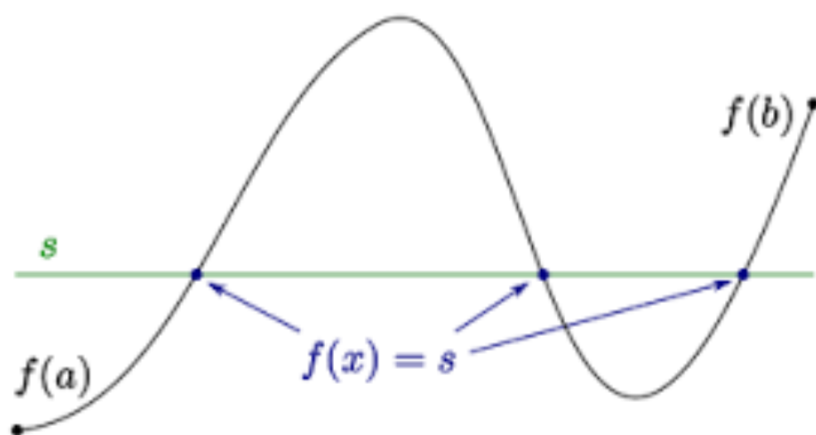
$$[a_2, b_2] = [a_1, \frac{a_1 + b_1}{2}]$$

$$\{[a_k, b_k]\}_{k=1}^{\infty} \text{ conver}$$

$$a_k \rightarrow c \leftarrow b_k$$

$$f(a_k) < 0 < f(b_k) \Rightarrow f(c) \leq 0 \leq f(c) \Rightarrow f(c) = 0 \quad \square$$

▲ Рассмотрим функцию $g = f - s$. Функция g непрерывна на $[a, b]$ и $g(a)g(b) < 0$. По лемме существует такое $c \in (a, b)$, что $g(c) = 0$, т.е. $f(c) = s$. ■



Пример $(1-x) \cos x = \sin x \quad (0; 1)$

$$\blacktriangle f(x) = (1-x) \cos x - \sin x \quad [0; 1] \quad \text{— непрерыв}$$

$$f(0) = 1 > 0 \quad f(1) = -\sin 1 < 0$$

$$\Rightarrow \exists c \in (0; 1) \quad f(c) = 0 \quad \square$$

Промежутком называется всякое множество $I \subset \mathbb{R}$, которое вместе с любыми двумя своими точками содержит и все точки, лежащие между ними.

Следствие. Если функция f непрерывна на промежутке I , то $f(I)$ — промежуток.

Лемма f непрерывна на $[a, b] \Rightarrow f([a, b])$ — отрезок

$$\blacktriangle \exists x_1, x_2 \in [a, b] \quad \forall x \in [a, b] \quad \underbrace{f(x_1)}_m \leq f(x) \leq \underbrace{f(x_2)}_M$$

$$f([a, b]) \subseteq [m, M]$$

$$s \in (m, M) \Rightarrow \exists c \in [a, b] \quad (f(c) = s)$$

$$\text{Следовательно, } f([a, b]) = [m, M] \quad \square$$

Пределы и разрывы функций

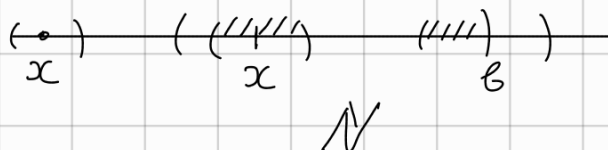
Определение. Точка $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется *предельной* точкой множества $E \subset \mathbb{R}$, если для любого $\varepsilon > 0$ множество $U_\varepsilon(a) \cap E \setminus \{a\}$ не пусто.

Лемма. Точка a — предельная для $E \iff \exists \{x_n\} \subset E \setminus \{a\} (x_n \rightarrow a)$.

Пример

мн-во E
 (a, b)

мн-во пред $(\cdot)$ E
 $[a, b]$



$\{+\infty\}$

Пусть $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ и задана функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение (Коши). Точка b называется *пределом* функции f в точке a , если a — предельная точка множества E , и

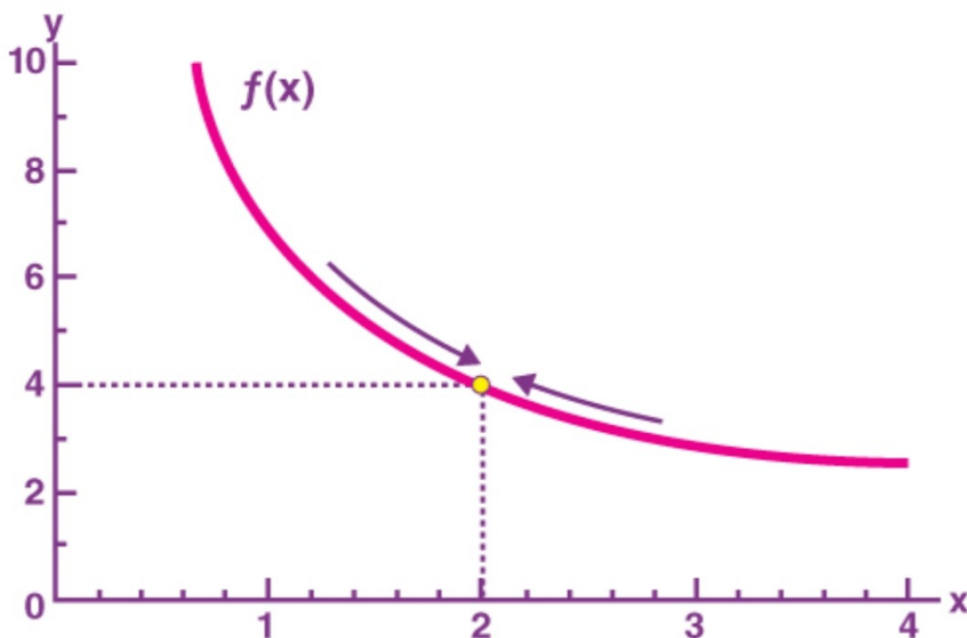
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (x \in \dot{U}_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(b)).$$

Определение (Гейне). Точка b называется *пределом* функции f в точке a , если a — предельная точка множества E , и

$$\forall \{x_n\} \subset E \setminus \{a\} (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow b).$$

В обоих случаях пишут $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow a$.

Замечание. Значение f в точке a не участвует в определении предела.



Свойства предела функции

Пусть f и $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ имеют конечные пределы в точке a . Тогда

$$1) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

$$2) \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

$$3) \text{ если предел } g \text{ не равен нулю, то } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}.$$

$$4) \text{ если } f(x) \leq g(x) \text{ на некотором множестве } E \cap \dot{U}_\sigma(a), \text{ то } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

Теорема (Коши). Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a — предельная точка множества E . Функция f имеет конечный предел в точке a тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in \dot{U}_\delta(a) \cap E (|f(x) - f(x')| < \varepsilon).$$

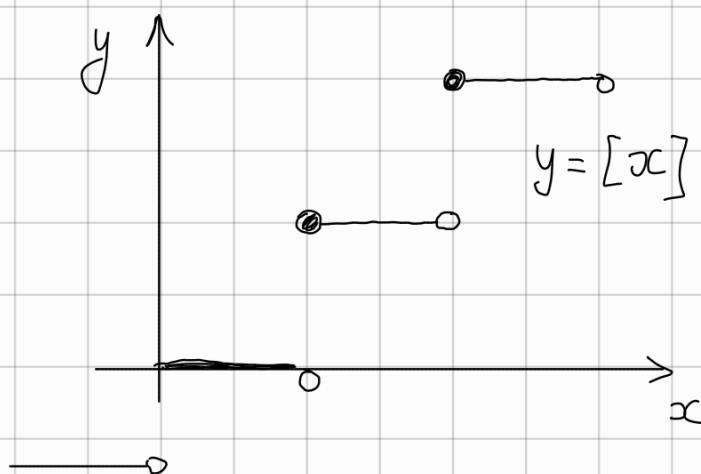
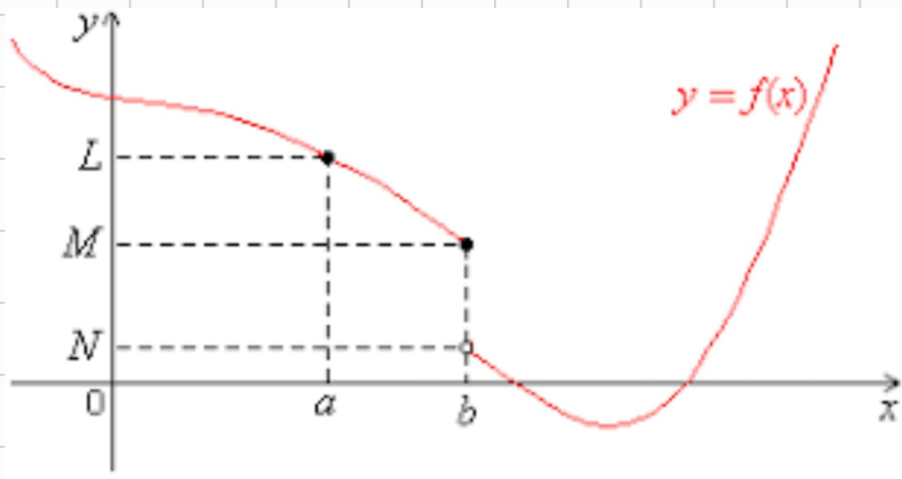
Односторонние пределы функции

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ и задана функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение.

Пусть a — предельная точка $E_1 = (a, +\infty) \cap E$, тогда $f(a+0) := \lim_{x \rightarrow a} f|_{E_1}(x)$ — предел справа функции f в точке a . Вместо $f(a+0)$ также пишут $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$.

Пусть a — предельная точка $E_2 = (-\infty, a) \cap E$, тогда $f(a-0) := \lim_{x \rightarrow a} f|_{E_2}(x)$ — предел слева функции f в точке a . Вместо $f(a-0)$ также пишут $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$.



$$f(x) = [x]$$

$$f|_{(0, +\infty) \cap (1, 2)} \equiv 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = 1$$

$$f|_{(-\infty, 0) \cap (0, 1)} \equiv 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = 0$$

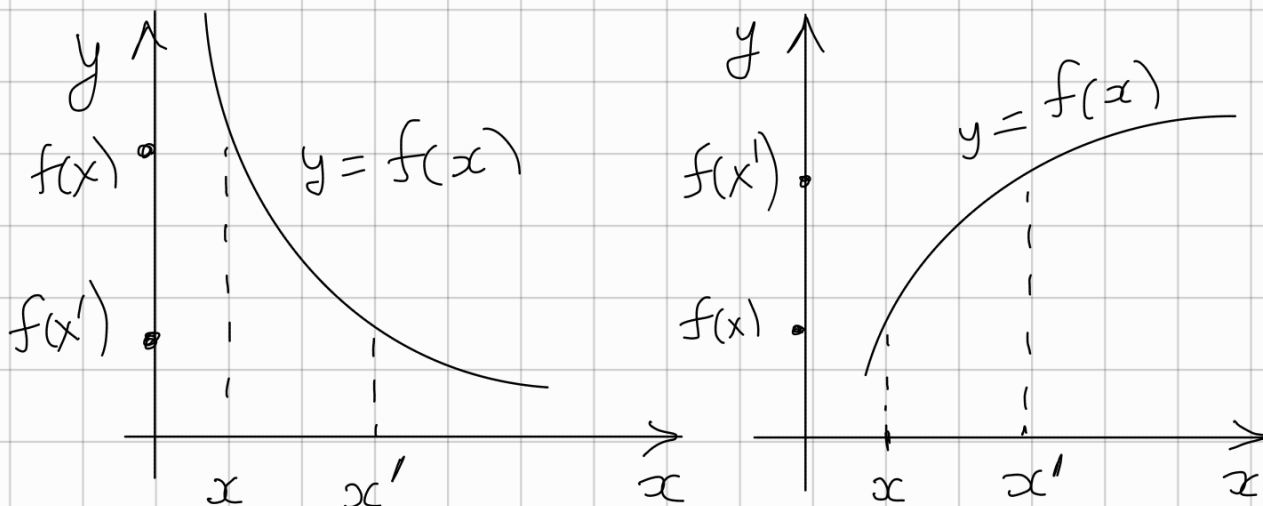
Под символом « $+\infty - 0$ » понимается $+\infty$, под символом « $-\infty + 0$ » — $-\infty$.
Пределы функции слева и справа называются *односторонними*.

Замечание. Пусть a — предельная точка множеств $(-\infty, a) \cap E$ и $(a, +\infty) \cap E$.
Предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существует (в $\overline{\mathbb{R}}$) тогда и только тогда, когда $f(a-0) = f(a+0)$.
В этом случае все три предела равны.

Напомним, что функция f называется *нестрого возрастающей* (*нестрого убывающей*) на D , если для любых $x, x' \in D$ из условия $x < x'$ следует $f(x) \leq f(x')$ ($f(x) \geq f(x')$).

Если вместо $\leq$ ($\geq$) написать $<$ ($>$), то функцию называют *строго возрастающей* (*строго убывающей*).

Нестрого возрастающие и нестрого убывающие функции называются *монотонными*.



Теорема (о пределах монотонной функции).

Пусть $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a < b$. Если функция f нестрого возрастает на (a, b) , то существуют $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$.

В случае нестрого убывания $\sup$ и $\inf$ меняются местами.

Следствие 1. Пусть функция f монотонна на (a, b) и $c \in (a, b)$. Тогда существуют конечные пределы $f(c-0)$ и $f(c+0)$, причем $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$, если f нестрого возрастает на (a, b) , и $f(c-0) \geq f(c) \geq f(c+0)$, если f нестрого убывает.

▲ Если f нестрого возрастает на (a, b) , то $f(c-0) = \sup_{(a, c)} f(x) \leq f(c)$.
Аналогично для предела справа. ■